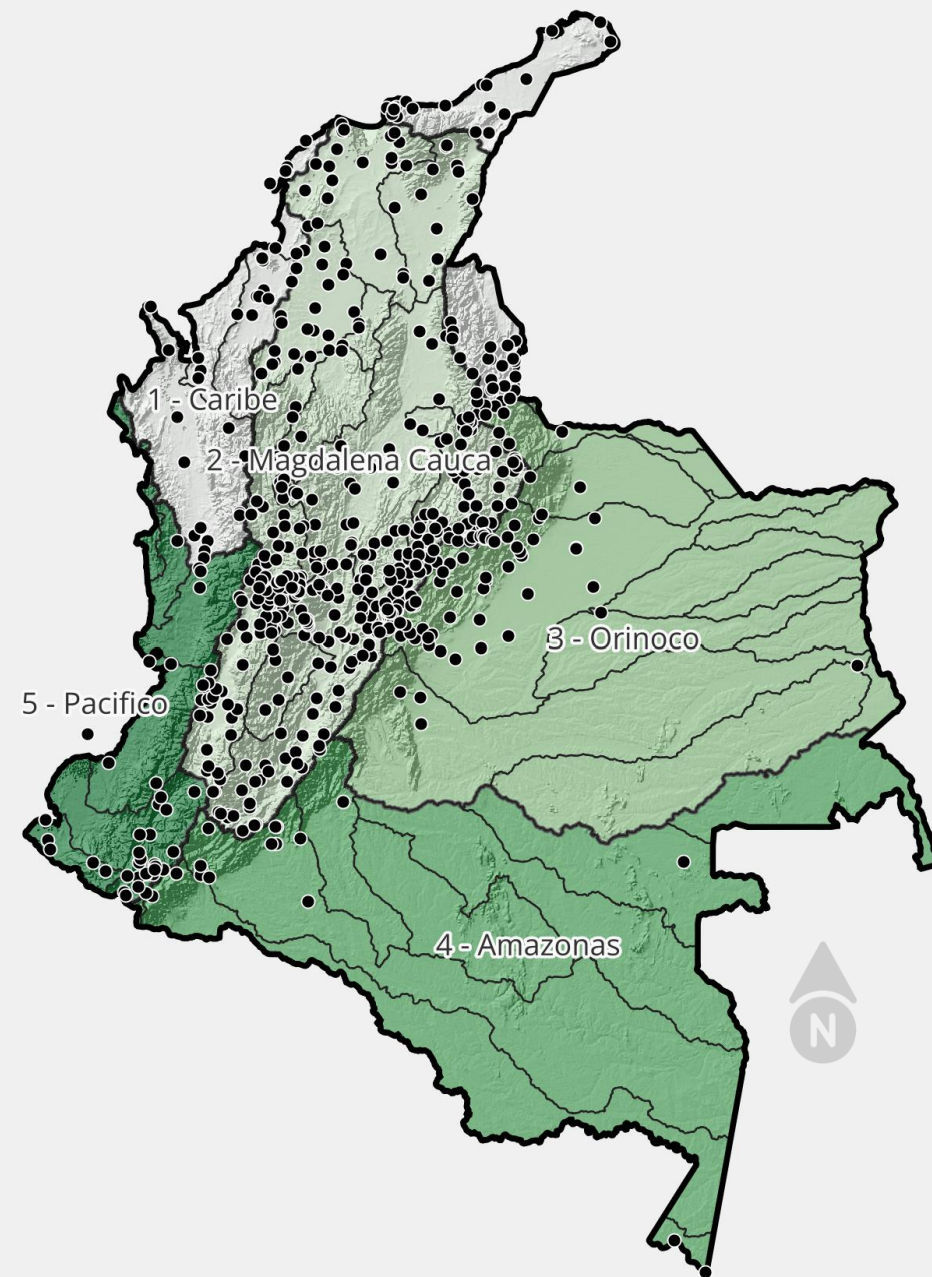


Estudio y Análisis de la **Precipitación Máxima en 24 Horas (Pmax24h)** en la Red de Estaciones Climatológicas Automáticas de Colombia - Suramérica



La precipitación máxima en 24 horas (PMax24h), definida como el **mayor acumulado de lluvia en 24 horas** registrado en una estación para cada año de observación, es un **insumo clave para la simulación de eventos extremos y el dimensionamiento de infraestructura hidráulica** expuesta a lluvias intensas (como puentes, canales, desvíos de ríos, presas y aliviaderos), con el fin de prevenir sobrecostos o fallas catastróficas.



En este estudio se evalúa el ajuste de registros de **PMax24h*** de la red de estaciones automáticas de Colombia a funciones empíricas de distribución (**EDF**) y a funciones de distribución de probabilidad paramétricas (**PDF**).

Se utilizó la prueba de Kolmogorov–Smirnov (**K-S**) como criterio de evaluación.

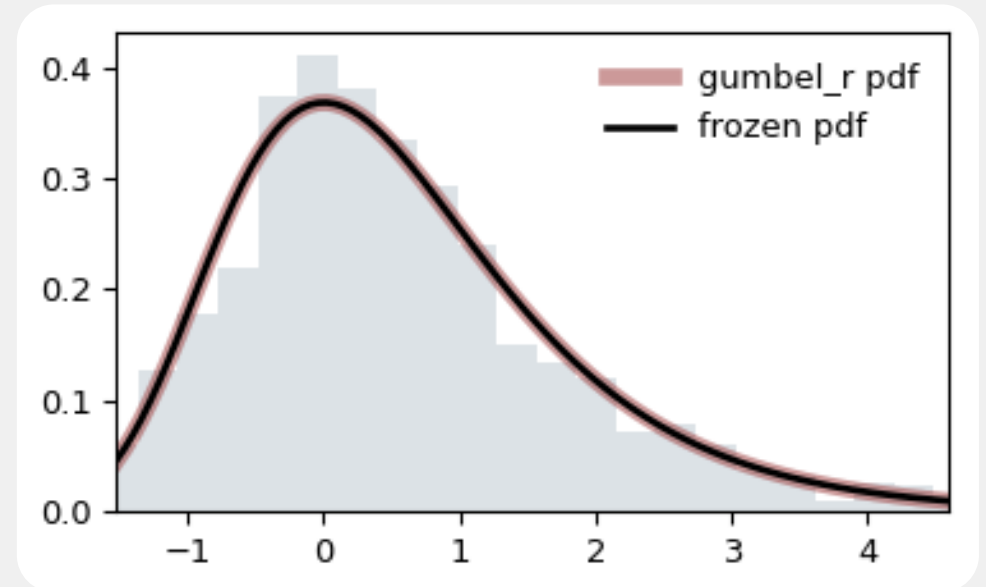
*A partir de los valores de lluvia registrados cada 10 minutos, disponibles en www.datos.gov.co, correspondientes a 262 millones de registros hasta 2025 en 594 estaciones.



Funciones de distribución de probabilidad (PDF)

Describen la probabilidad relativa de que una variable aleatoria continua se encuentre dentro de un rango específico (como la lluvia en cualquier momento), donde el área total bajo su curva es igual a 1 y el área sobre cualquier intervalo proporciona la probabilidad real para ese rango.

p. ej. Gumbel con sesgo derecho
 $f(x) = \exp(-(x + e^{-x}))$



En éste estudio también se evaluaron todas las PDF en su forma logarítmica o $\log(f(x))$.

Para el desarrollo del estudio se han seleccionado 80 de las más de 100 distribuciones de probabilidad (**PDF**) del submódulo de estadística de **Python** dentro de la biblioteca **SciPy**.

Distribuciones (80 evaluadas + 80 log): • *Alpha* • *Anglit* • *Arcsine* • *Argus* • *Beta* • *Beta prime* • *Bradford* • *Burr (Type III)* • *Burr (Type III) 12* • *Cosine* • *Crystalball* • *Double gamma* • *Double Weibull* • *Erlang* • *Exponentially modified Normal* • *Exponential power* • *Exponentiated Weibull* • *F* • *Fatigue-life (Birnbbaum-Saunders)* • *Fold Normal* • *Gamma* • *Gauss hypergeometric* • *Generalized exponential* • *Generalized exponential* • *Generalized gamma* • *Generalized half-logistic* • *Generalized logistic* • *Generalized Normal* • *Generalized Pareto* • *Gompertz (or truncated Gumbel)* • *Gumbel Left Skew* • *Gumbel Right Skew* • *Upper half of a generalized normal* • *Half-logistic* • *Half Normal* • *hyperbolic secant* • *Inverted gamma* • *Inverse Gaussian* • *Inverted Weibull* • *Johnson SB* • *Johnson Su* • *Kappa 3* • *Kappa 4* • *Kolmogorov-Smirnov one-sided test statistic distribution* • *Limiting distribution of scaled Kolmogorov-Smirnov two-sided test statistic* • *Laplace* • *Left-skewed Levy* • *Log gamma* • *Logistic (or Sech-squared)* • *Log-Laplace* • *Lomax (Pareto of the second kind)* • *Maxwell* • *Mielke Beta-Kappa / Dagum* • *Moyal* • *Nakagami* • *Non-central F distribution* • *Non-central Student's t* • *Normal* • *Pearson type III* • *Power-function* • *Rayleigh* • *R-distributed (symmetric beta)* • *Rice* • *Semicircular* • *Skew normal* • *Student's t* • *Trapezoid* • *Triangular* • *Truncated exponential* • *Truncated normal* • *Upper truncated Pareto* • *Doubly truncated Weibull minimum* • *Tukey-Lambda* • *Uniform* • *Von Mises* • *Von Mises line* • *Wald* • *Weibull maximum* • *Weibull minimum* • *Wrapped Cauchy*.



Funciones de Distribución Empíricas (EDF) (12 evaluadas)

Es una estimación escalonada de una verdadera Función de Distribución Acumulada (CDF) basada en datos de muestra observados, que representa la proporción de puntos de datos menores o iguales a un valor dado.

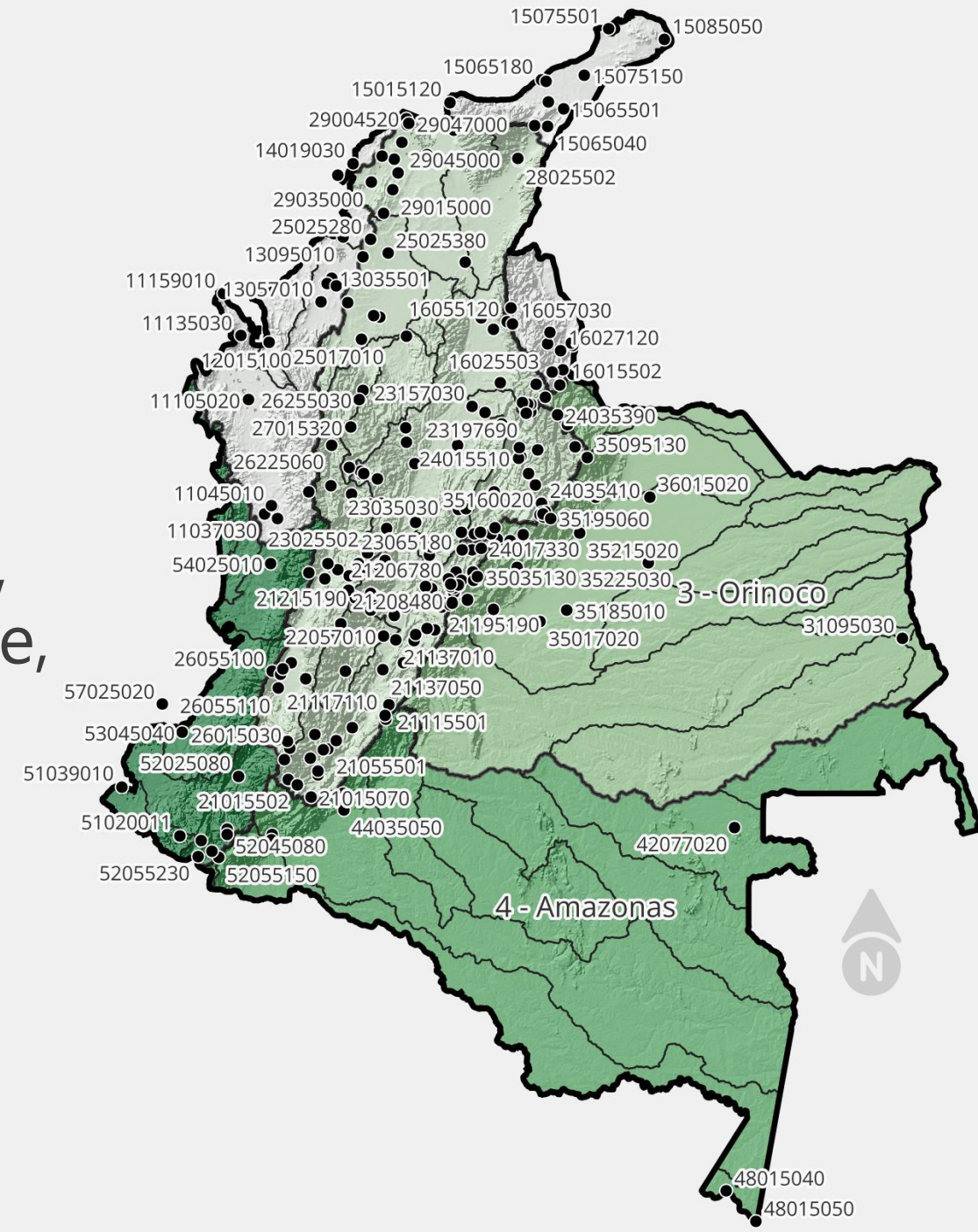
Se calcula con el tamaño total de la muestra (n) y el parámetro o número de orden (m) de cada dato, que significa la posición de x valores en una lista de orden ascendente.

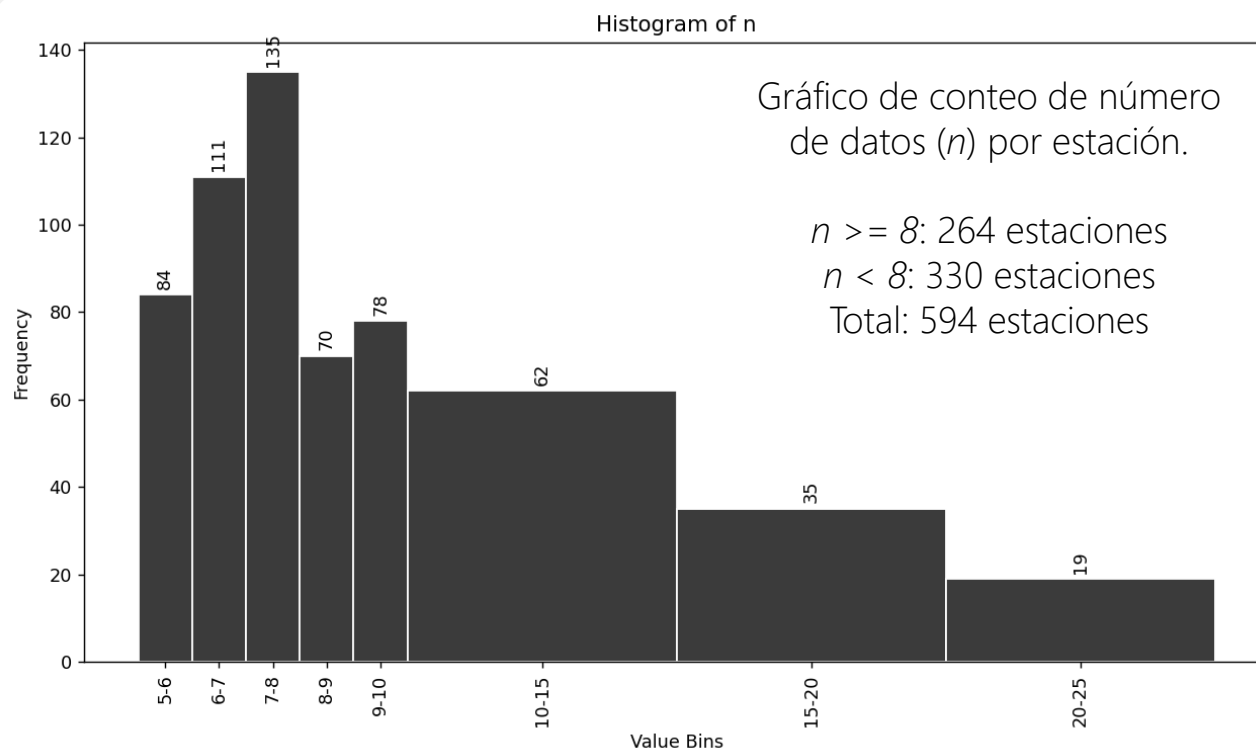
EDF	Año	Ecuación
EDF California	1923	$P=m/n$
EDF Hazen	1930	$P=(m-0.5)/n$
EDF Weibull	1939	$P=m/(n+1)$
EDF Beard	1943	$P=(m-0.31)/(n+0.38)$
EDF Chegodayev	1955	$P=(m-b)/(n+1-2b)$
EDF Blom	1958	$P=(m-a)/(n+1-2a)$
EDF Tukey	1962	$P=(m-c)/(n+1-2c)$
EDF Gringorten	1963	$P=(m-a)/(n+1-2a)$
EDF Filliben	1975	$P=(m-0.3175)/(n+0.365)$
EDF Jenkinson	1977	$P=(m-a)/(n+b)$
EDF Cunnane	1978	$P=(m-b)/(n+1-2b)$
EDF Adamowski	1981	$P=(m-0.25)/(n+0.5)$

Análisis de mejor ajuste

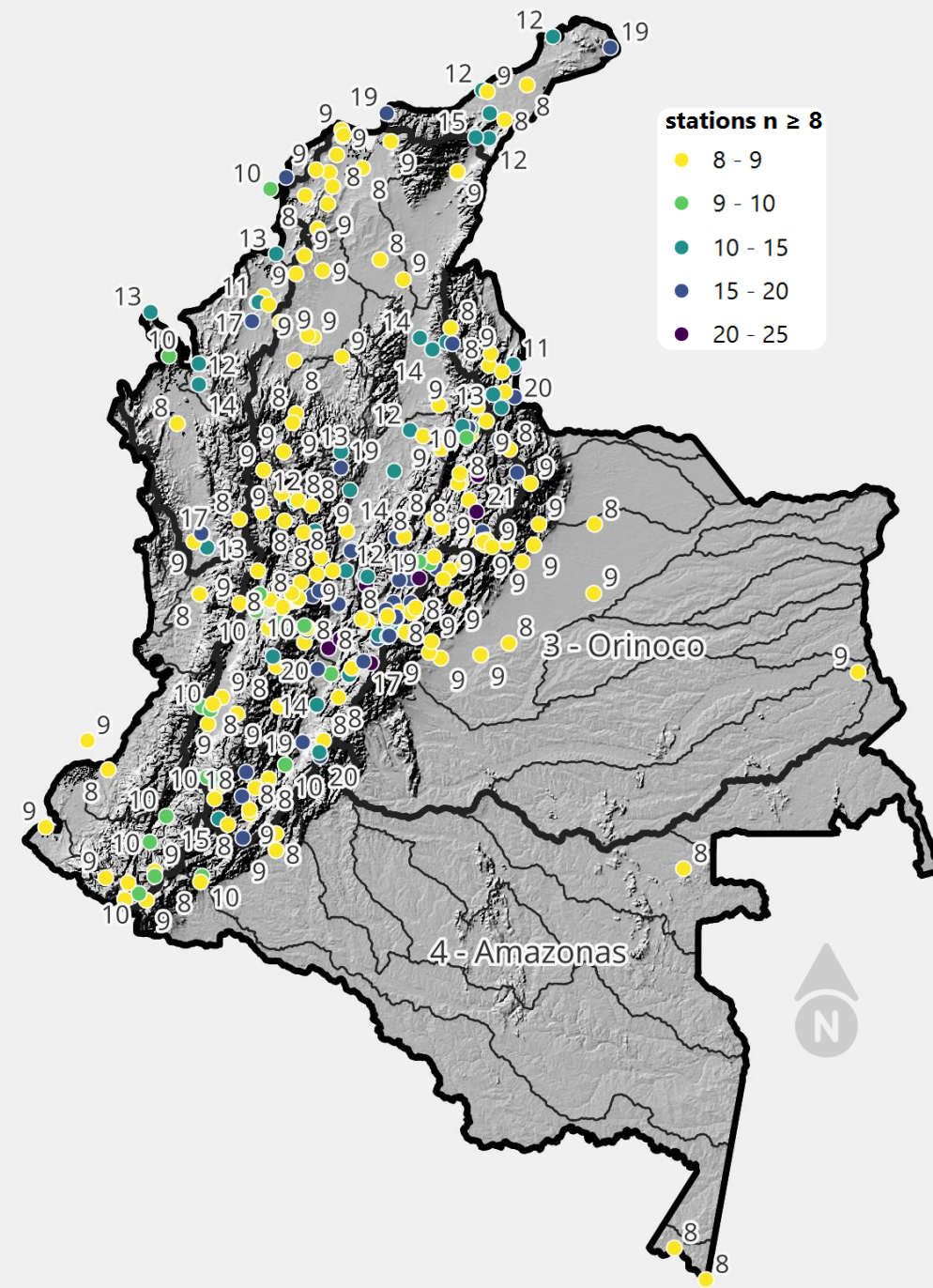
Tras filtrar la base inicial de 594 a 264 estaciones, considerando una longitud de registros (n) mayor o igual a 8 años, se realizaron 506880* pruebas de ajuste, para luego realizar la evaluación consolidada a nivel regional por áreas hidrográficas.

*264 estaciones x 12 funciones empíricas (EDF) x 160 distribuciones de probabilidad (PDF y log-PDF)





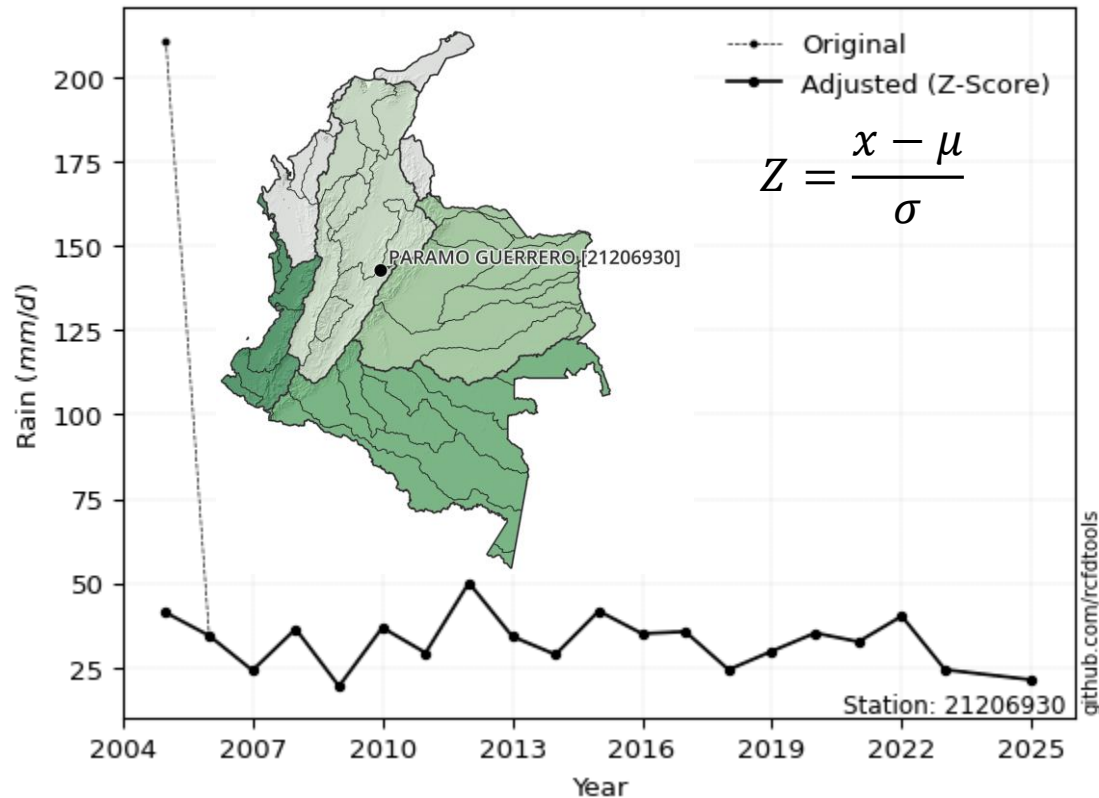
Área Hidrográfica (AH)	Estaciones	%
Magdalena Cauca	171	64.77
Caribe	41	15.53
Orinoco	32	12.12
Pacífico	13	4.92
Amazonas	7	2.65



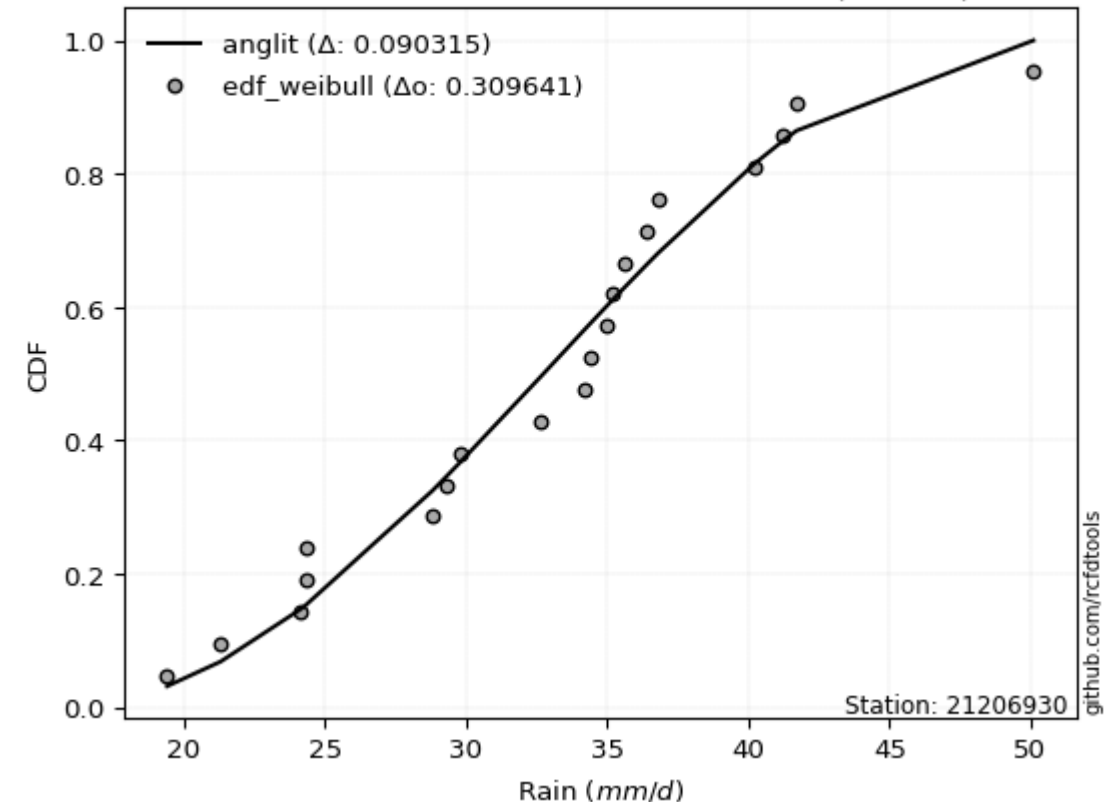
Estación: Páramo de Guerrero 21206930

- Climatológica Principal •Automática con Telemetría •Instalada en 01/12/2004 •Altitud: 3237 msnm
- Municipio: Zipaquirá •AH: Magdalena Cauca •ZH: Alto Magdalena •SZH: Río Bogotá

Data serie

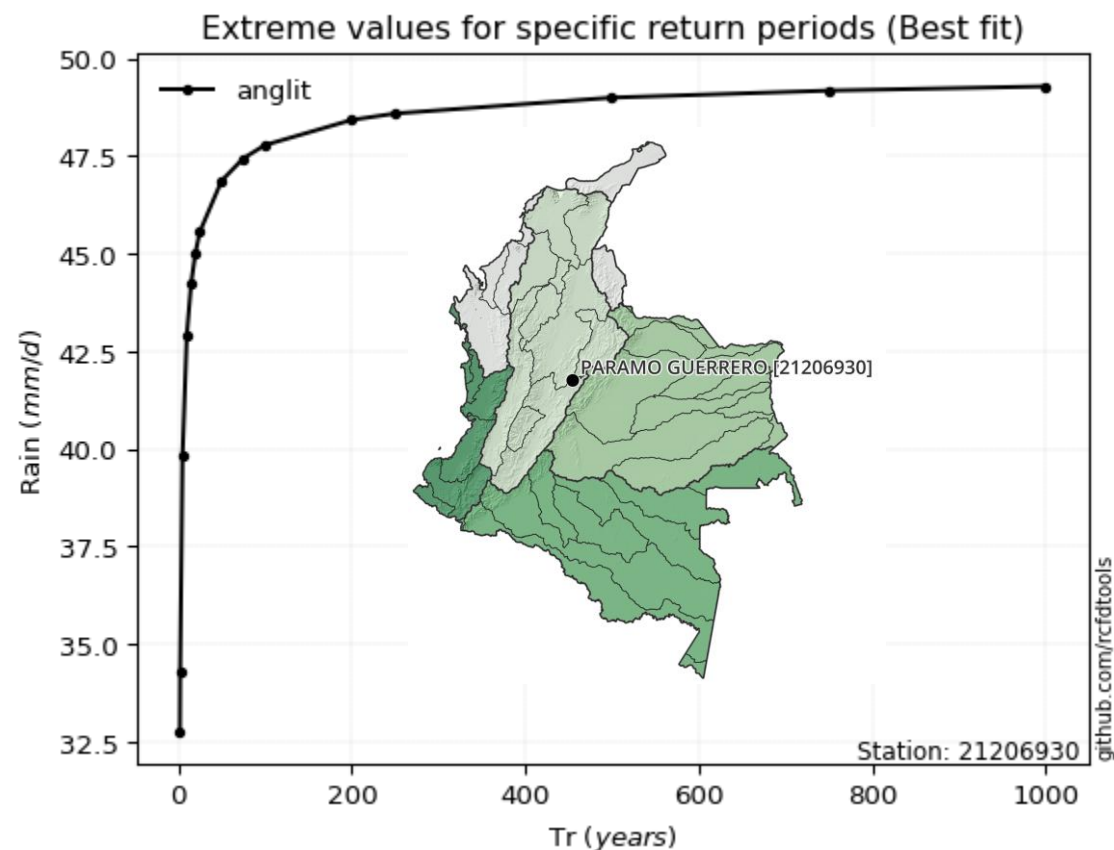
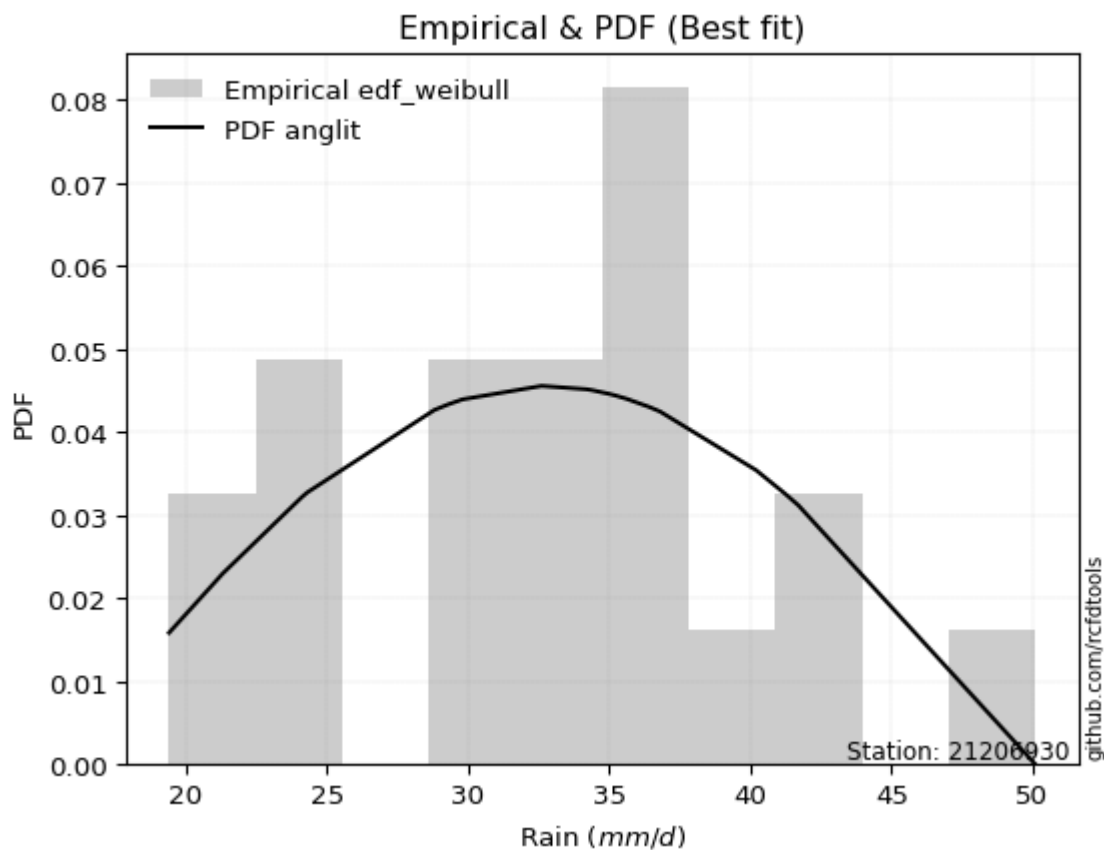


Cumulative distribution function CDF (Best fit)



Estación: Páramo de Guerrero 21206930

- Climatológica Principal • Automática con Telemetría • Instalada en 01/12/2004 • Altitud: 3237 msnm
- Municipio: Zipaquirá • AH: Magdalena Cauca • ZH: Alto Magdalena • SZH: Río Bogotá

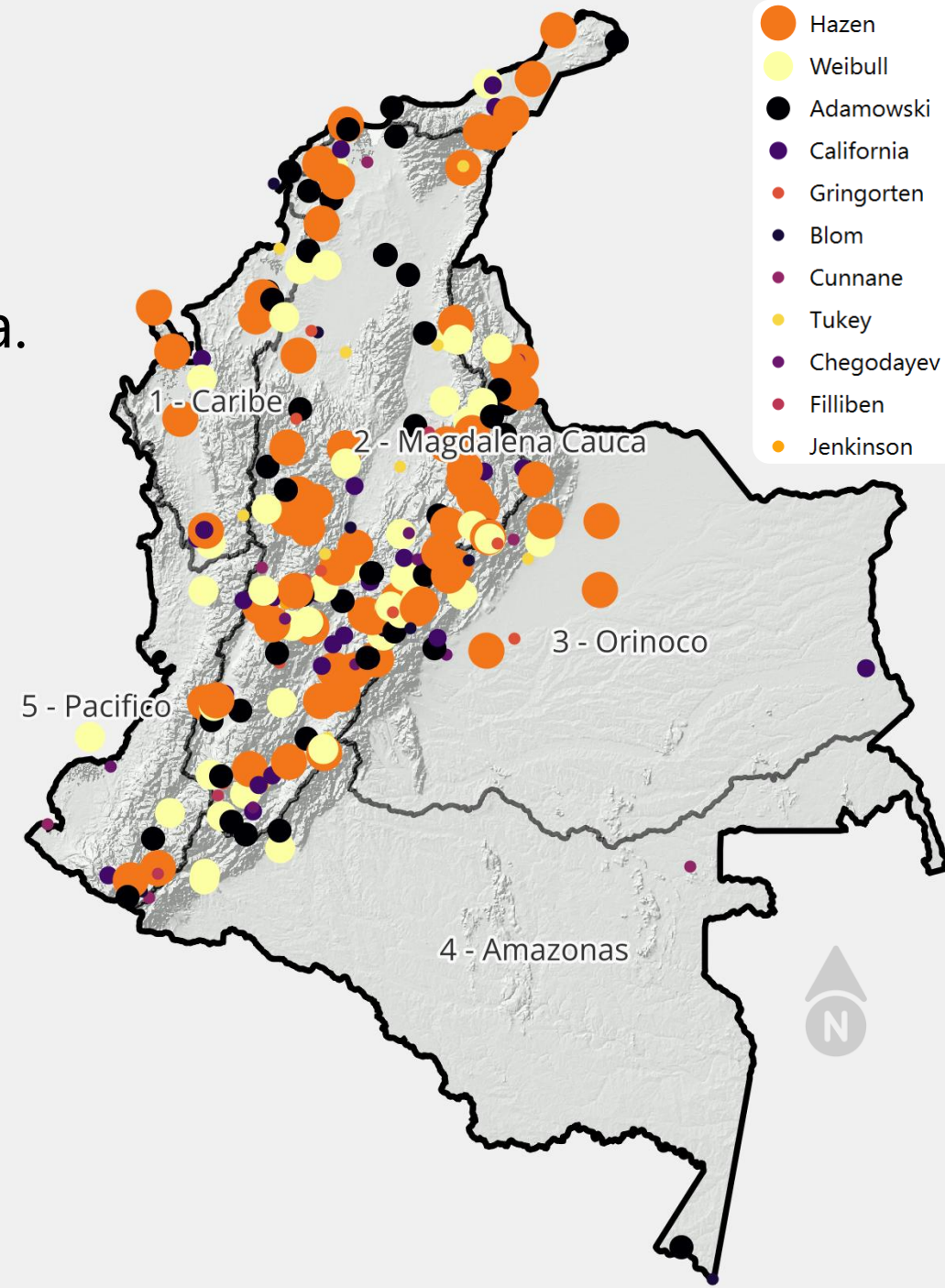


id	station	empirical_dist	p_dist	delta	deltao	eval	fit	n	best_fit	best_fit_sort
0	21206930	edf_weibull	anglit	0.0903154	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	1
1	21206930	edf_adamowski	anglit	0.0908961	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	2
2	21206930	edf_chegodayev	anglit	0.0910157	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	3
3	21206930	edf_jenkinson	anglit	0.0910397	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	4
4	21206930	edf_beard	anglit	0.0910397	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	5
5	21206930	edf_filliben	anglit	0.0910578	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	6
6	21206930	edf_tukey	anglit	0.0910961	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	7
7	21206930	edf_blom	anglit	0.0911972	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	8
8	21206930	edf_cunnane	anglit	0.0912959	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	9
9	21206930	edf_gringorten	anglit	0.0923785	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	10
10	21206930	edf_hazen	anglit	0.0940186	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	11
11	21206930	edf_california	loganglit	0.101531	0.309641	$\Delta o > \Delta$	1	20	1	12

id	tr	prob_l	prob_g	alpha	anglit	arcsine	argus	beta	betaprime	bradford	burr
0	2	0.5	0.5	32.3165	32.7362	32.7363	35.9923	32.4655	31.772	31.975	33.0806
1	2.33	0.570815	0.429185	33.6634	34.2955	35.0769	37.8014	34.8667	33.1176	34.1574	34.2891
2	5	0.8	0.2	38.889	39.7968	41.3186	43.6044	43.0267	38.6189	42.0474	38.6955
3	10	0.9	0.1	42.5602	42.9106	42.8254	46.4028	46.6651	42.7535	45.9266	41.8289
4	15	0.933333	0.0666667	44.4576	44.2403	43.1128	47.4666	47.8638	44.9788	47.284	43.5522
5	20	0.95	0.05	45.7248	45.0224	43.214	48.0506	48.4554	46.4987	47.9752	44.7615
6	25	0.96	0.04	46.6704	45.5525	43.2609	48.4271	48.8065	47.6505	48.394	45.6996
7	50	0.98	0.02	49.4401	46.8573	43.3236	49.2809	49.4945	51.1117	49.2408	48.6523
8	75	0.986667	0.0133333	50.9652	47.4316	43.3353	49.6195	49.7171	53.0736	49.5258	50.4266
9	100	0.99	0.01	52.0126	47.773	43.3393	49.8085	49.8263	54.4442	49.6688	51.7133
10	200	0.995	0.005	54.4376	48.4181	43.3433	50.1371	49.986	57.6899	49.884	54.9239
11	250	0.996	0.004	55.1927	48.5823	43.3437	50.2139	50.017	58.7213	49.9272	55.9941
12	500	0.998	0.002	57.4713	48.9894	43.3444	50.3907	50.0776	61.8941	50.0135	59.4427
13	750	0.998667	0.00133333	58.7633	49.1697	43.3445	50.4617	50.0972	63.7336	50.0424	61.5527
14	1000	0.999	0.001	59.6641	49.2771	43.3445	50.5016	50.1068	65.0333	50.0568	63.0936

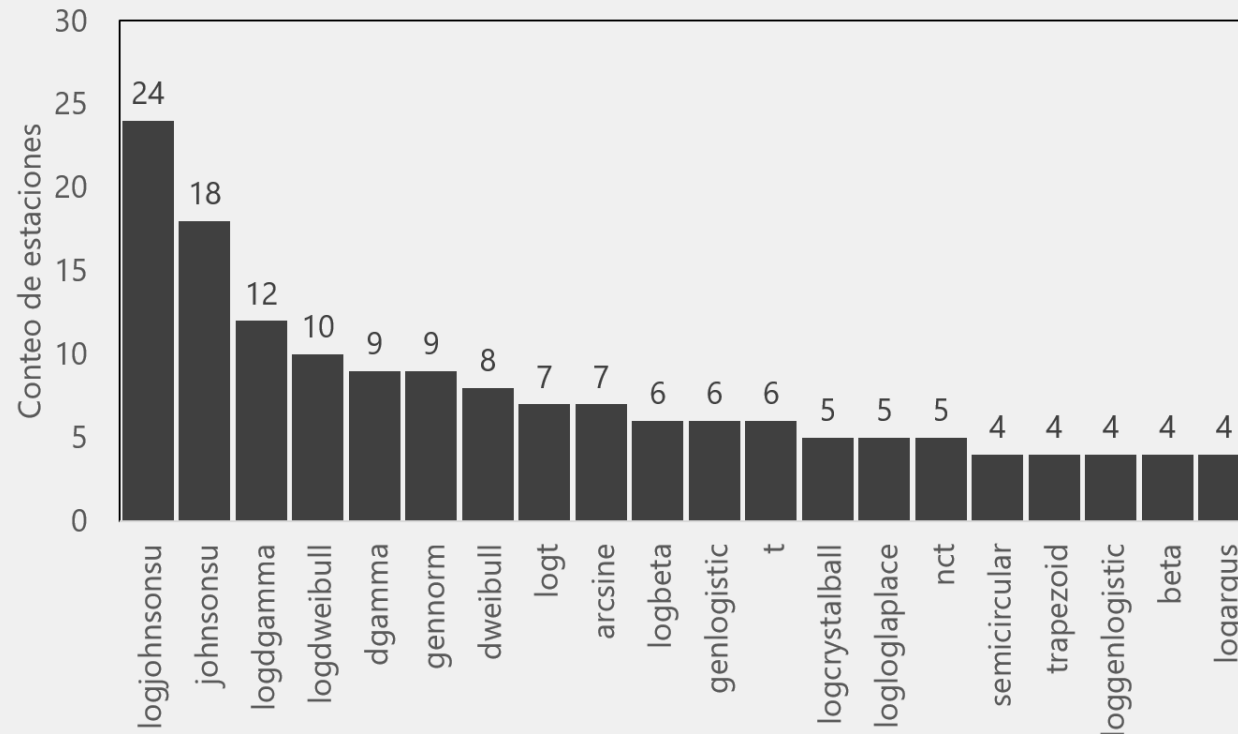
Clasificación de **EDF** con mejor ajuste global para las 264 estaciones evaluadas en Colombia.

Distribución Empírica (EDF)	Estaciones	%
Hazen	72	27.27
Weibull	49	18.56
Adamowski	44	16.67
California	35	13.26
Gringorten	15	5.68
Blom	14	5.3
Cunnane	12	4.55
Tukey	10	3.79
Chegodayev	8	3.03
Filliben	3	1.14
Jenkinson	2	0.76

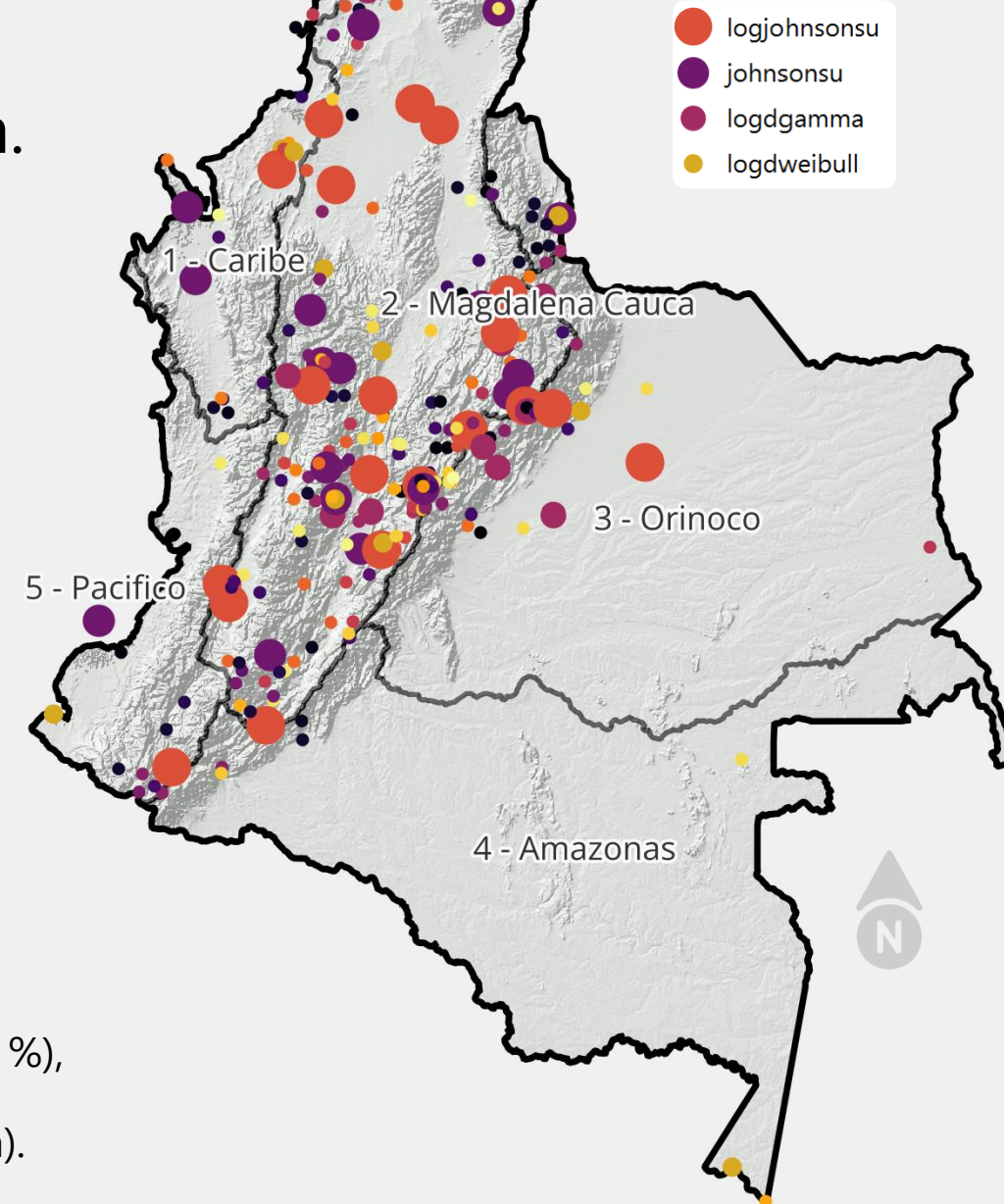


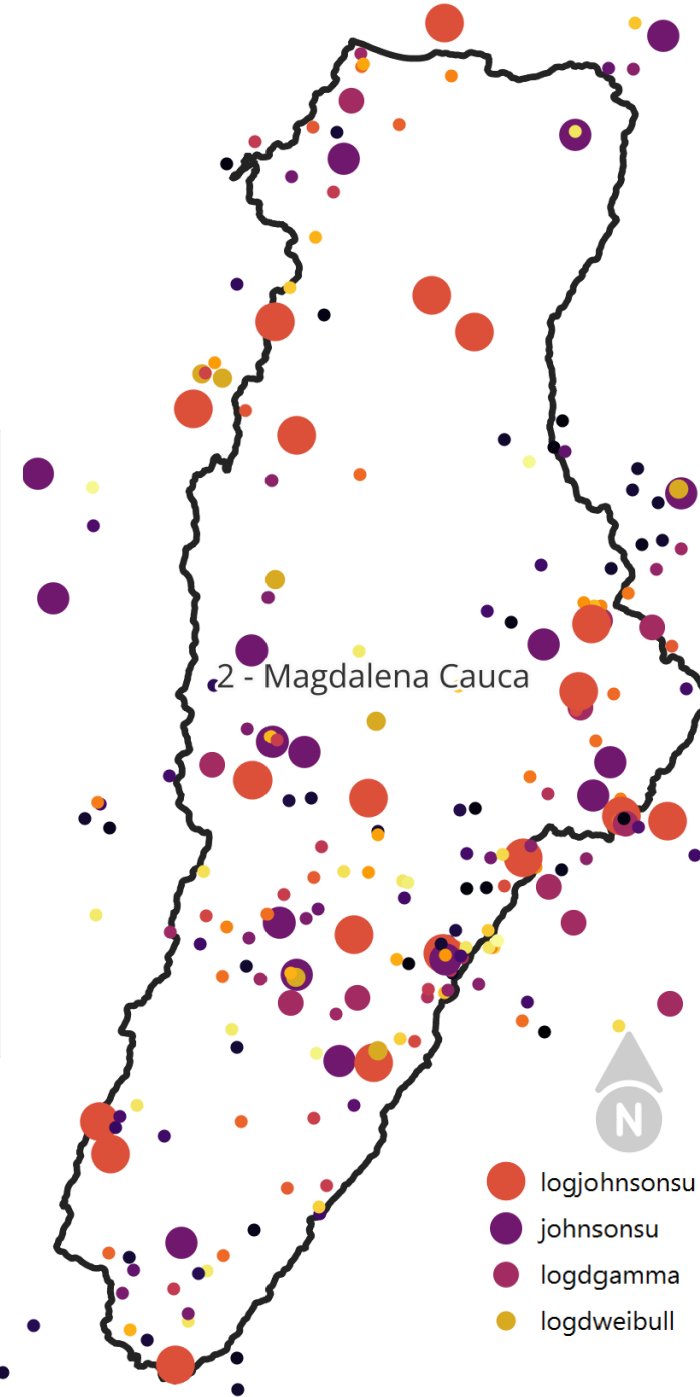
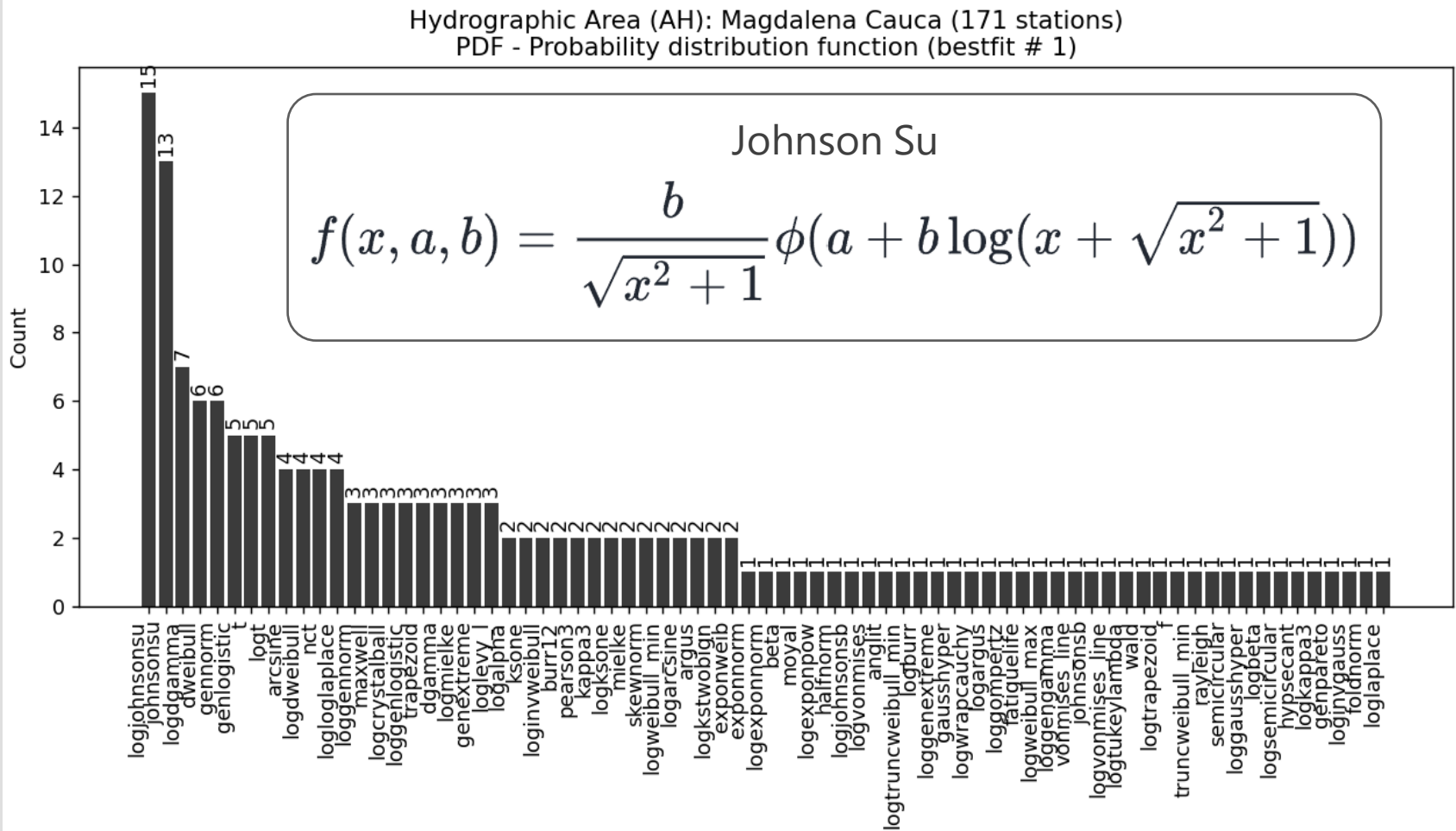
Clasificación de PDF con mejor ajuste global para las 264 estaciones evaluadas en Colombia.

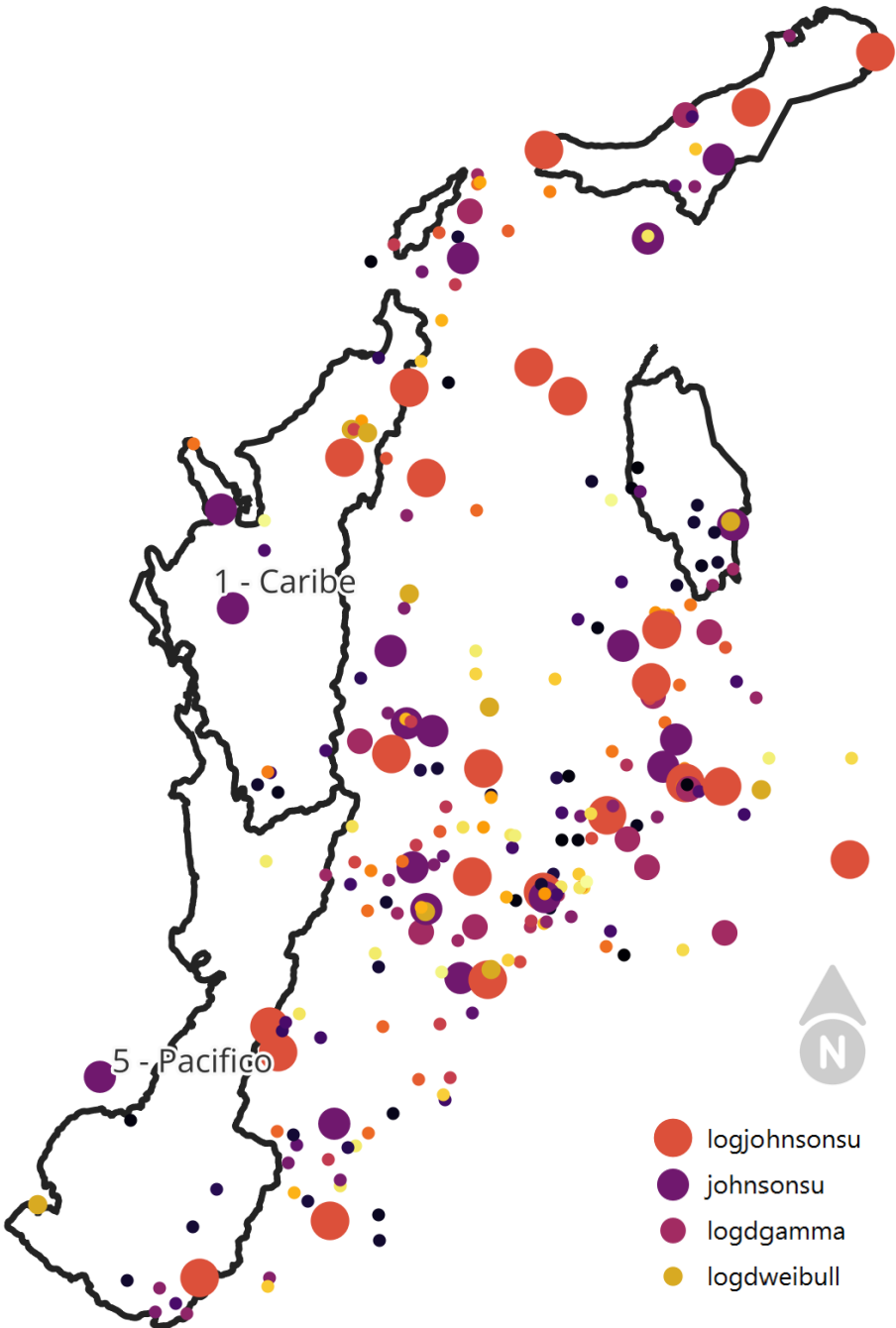
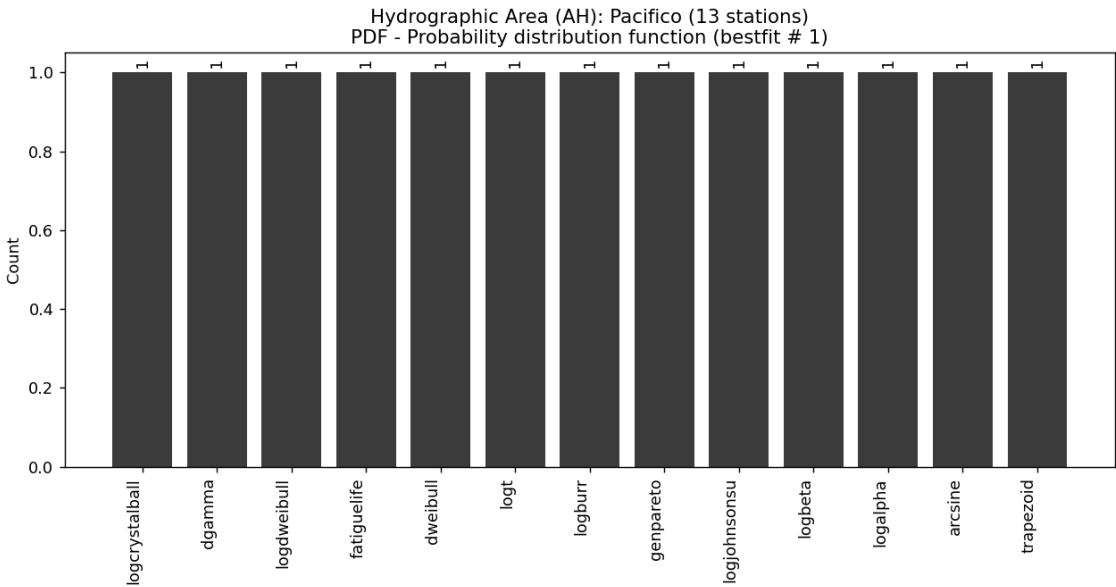
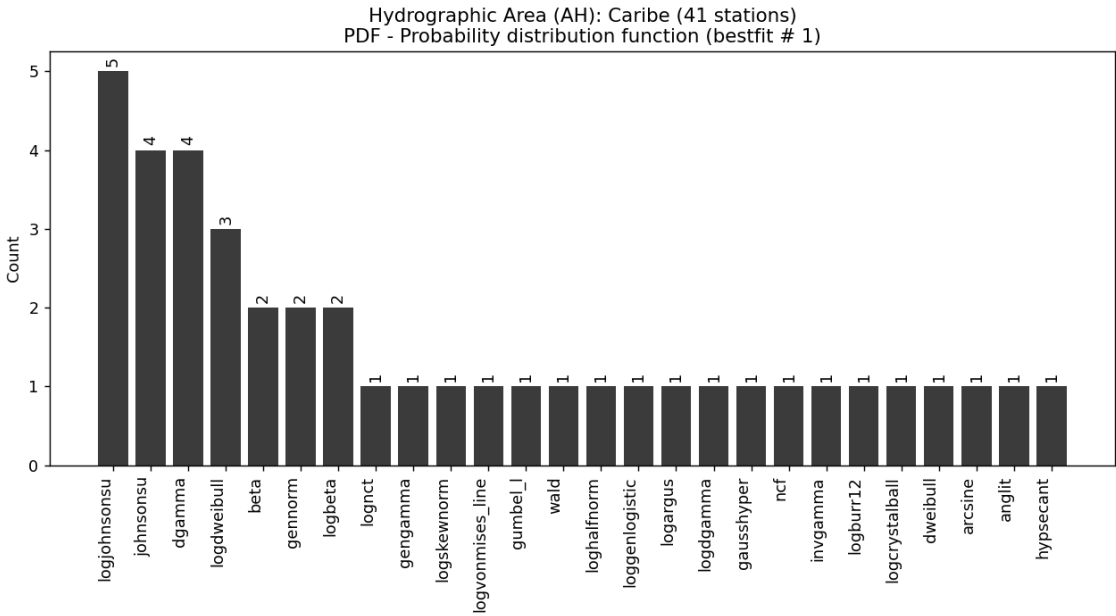
20 primeras Funciones de Distribución de Probabilidad (PDF)



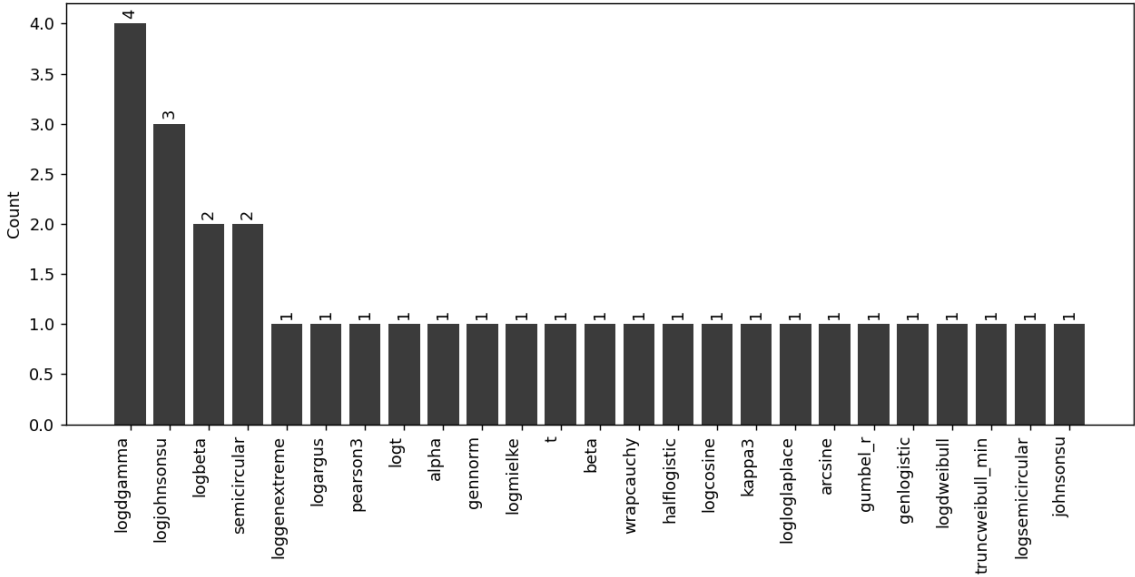
En el análisis global de PDF, la familia con mayor frecuencia en la primera posición fue la función log-Johnson SU (9.09 %), seguida de Johnson SU (6.82 %), log-Gamma (4.55 %) y log-Weibull (3.79 %); otras funciones con presencia relevante fueron Gamma, Generalized Normal y Weibull ($\approx 3-3.5$ % cada una).



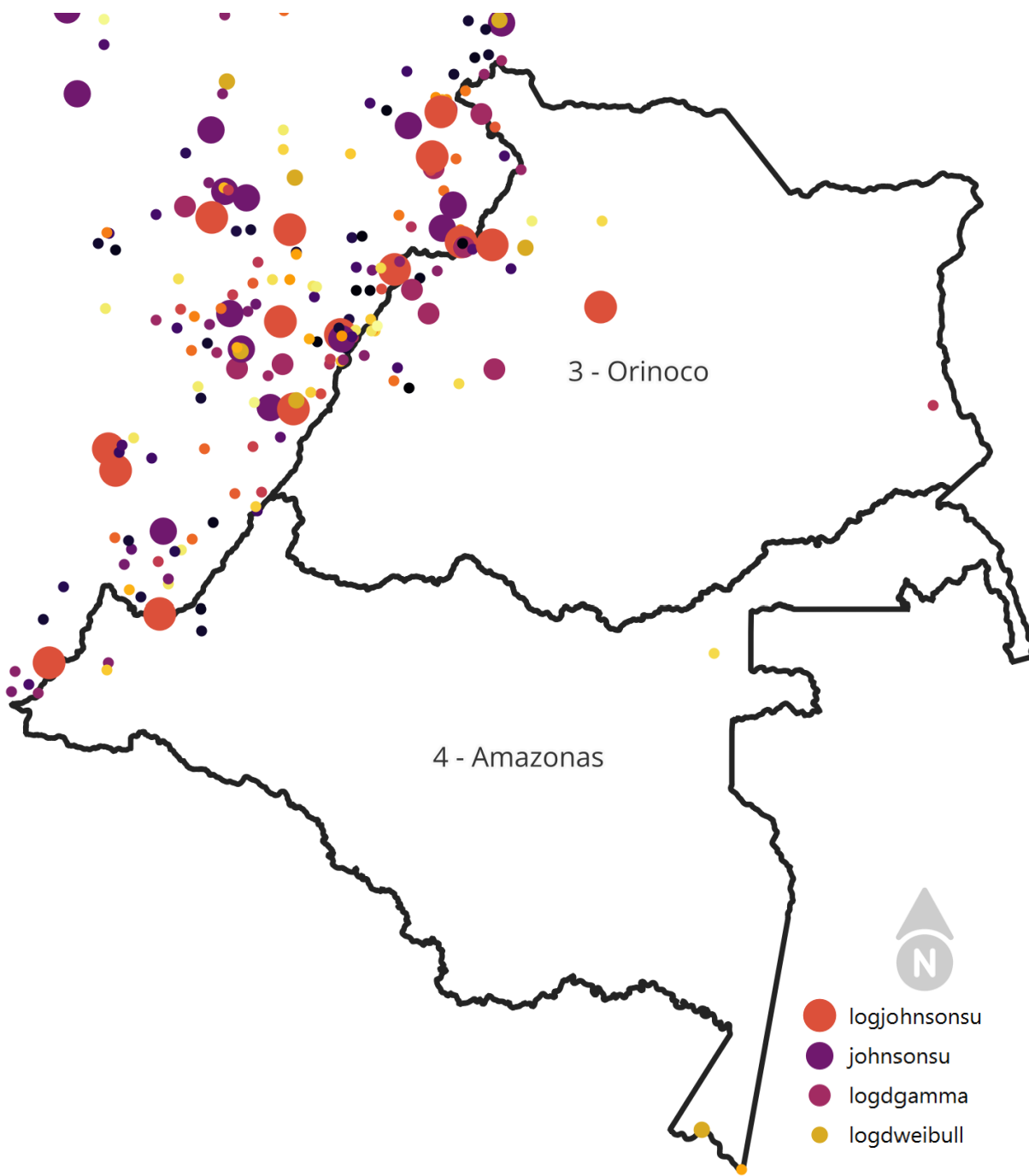
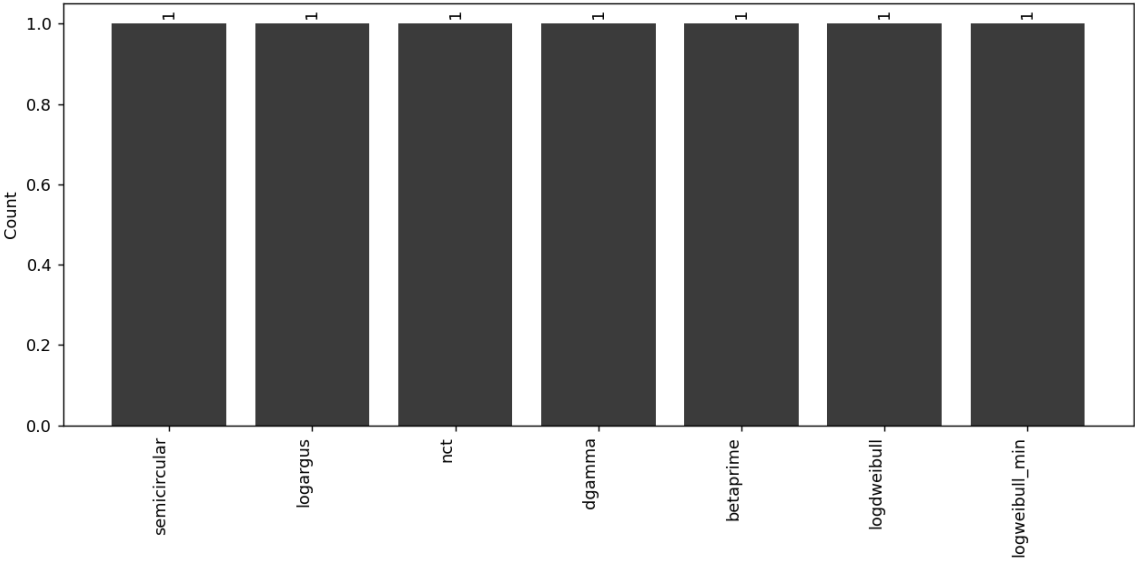




Hydrographic Area (AH): Orinoco (32 stations)
PDF - Probability distribution function (bestfit # 1)



Hydrographic Area (AH): Amazonas (7 stations)
PDF - Probability distribution function (bestfit # 1)



Funciones de Distribución de Probabilidad (PDF) mas utilizadas en Hidrología

Normal, Log Normal

$$f(x) = \frac{\exp(-x^2/2)}{\sqrt{2\pi}}$$

Gumbel sesgo izquierdo

$$f(x) = \exp(x - e^x)$$

Gumbel sesgo derecho

$$f(x) = \exp(-(x + e^{-x}))$$

D Weibull

$$f(x, c) = c/2|x|^{c-1} \exp(-|x|^c)$$

Pearson III, Log Pearson III

$$f(x, \kappa) = \frac{|\beta|}{\Gamma(\alpha)} (\beta(x - \zeta))^{\alpha-1} \exp(-\beta(x - \zeta))$$

Gamma

$$f(x, a) = \frac{x^{a-1} e^{-x}}{\Gamma(a)}$$

Kappa 4

$$f(x, h, k) = (1 - kx)^{1/k-1} (1 - h(1 - kx)^{1/k})^{1/h-1}$$

Análisis entre PDF de mejor ajuste y PDF's más utilizadas en hidrología

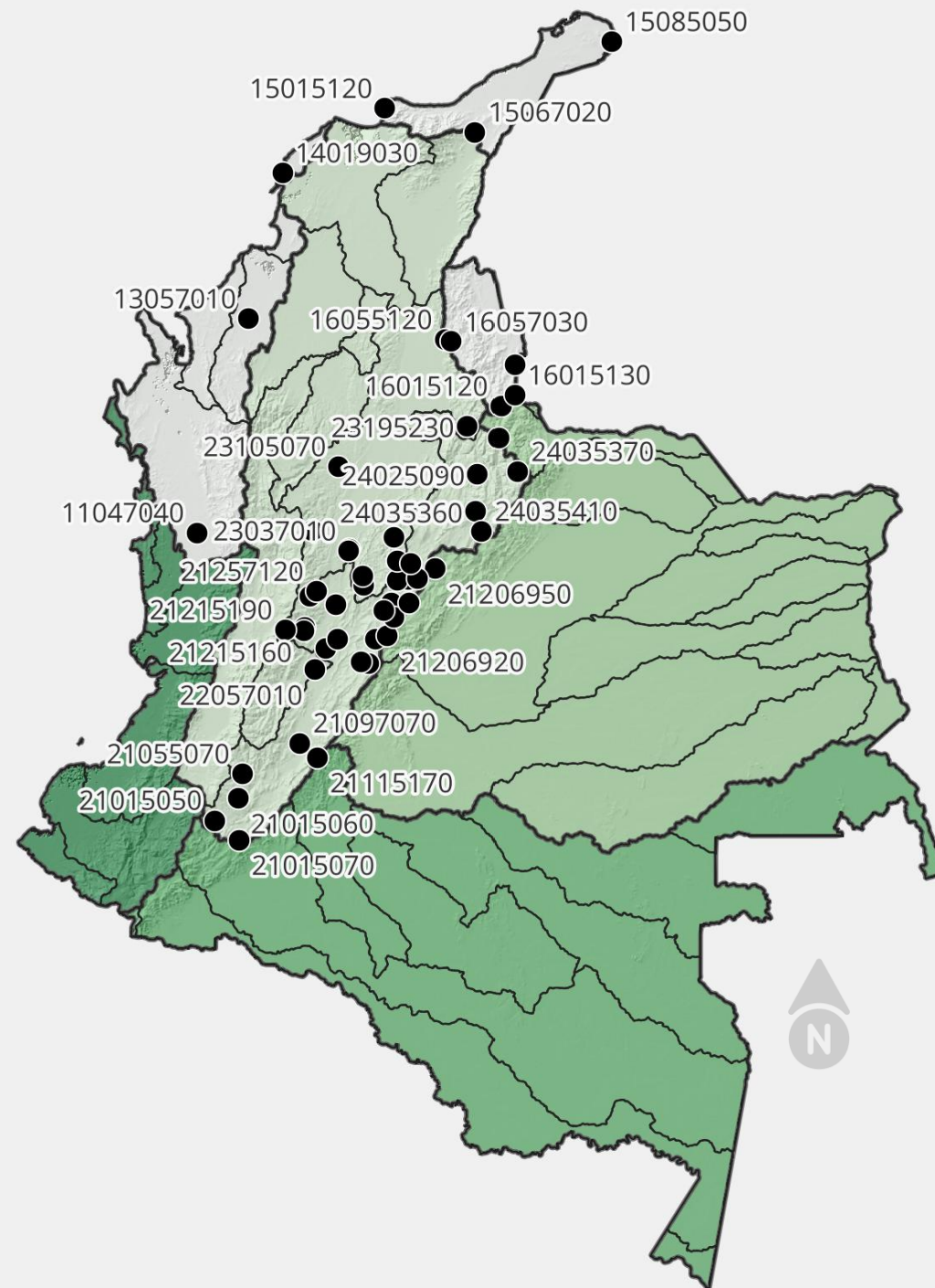
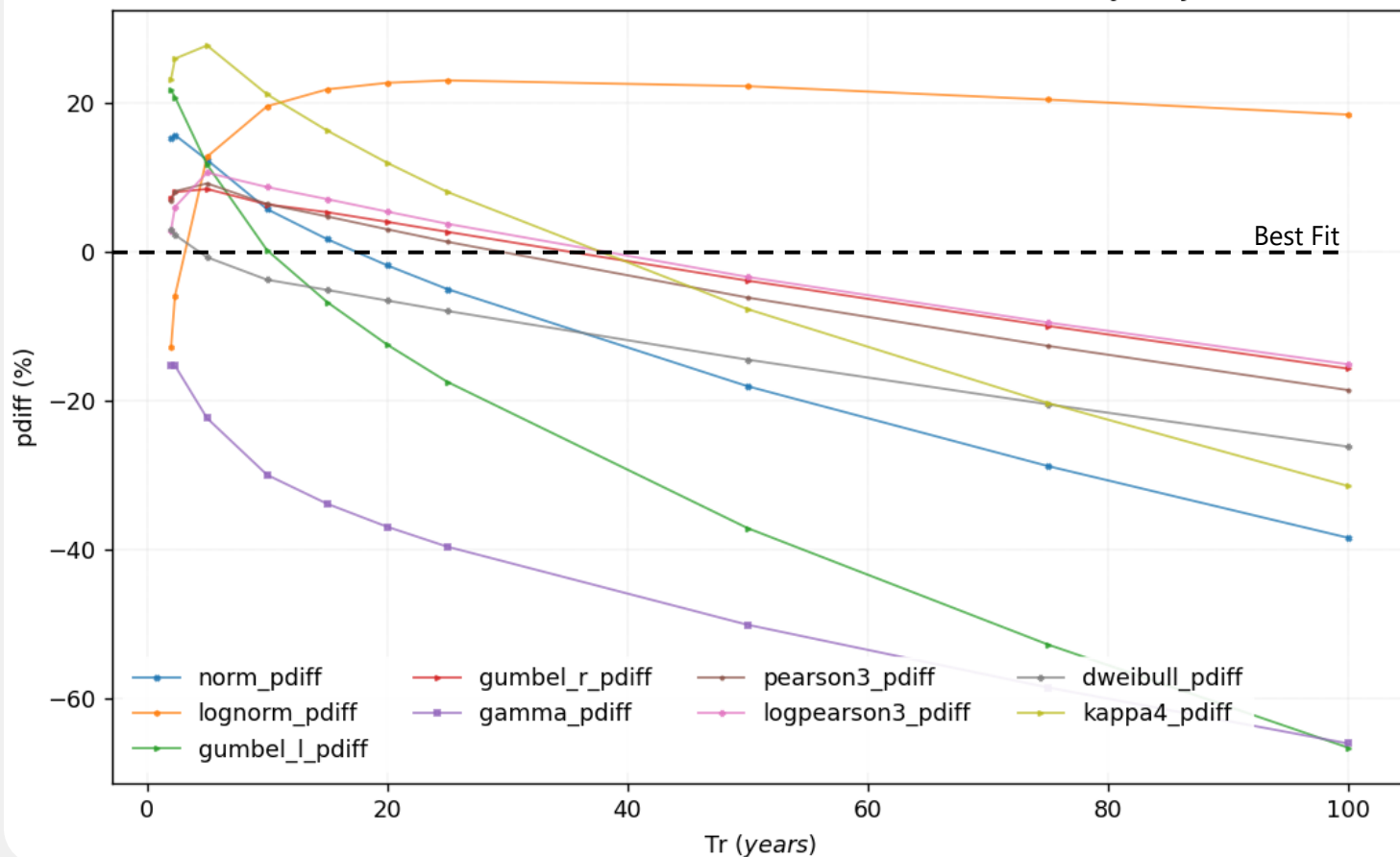
$$pdfiff = 1 - \left(\frac{E_{Tr(Bf)}}{E_{Tr_i}} \right)$$

***pdfiff* > 0** indica que el valor extremo de la PDF tradicional supera al de mejor ajuste (sobre estimación relativa de la PDF tradicional), mientras que ***pdfiff* < 0** señala que el dato estimado con PDF de mejor ajuste es mayor (sub estimación relativa de la PDF tradicional).

El análisis incluye solo estaciones con 15 años o más de registros anuales de precipitación, resultando en total 54 estaciones. Para estas estaciones (cada una con su PDF de mejor ajuste identificado), se observa en general que el sesgo relativo depende tanto de la región como de la distribución elegida.

Análisis entre PDF de mejor ajuste y PDF's más utilizadas en hidrología

Bestfit PDF vs. Most Used PDFs in Hydrology
Tr extreme % difference mean (10 Tr's and 54 stations with 15+ yearly records)



El promedio de *pdiff* para periodos de retorno, T_r , de entre 2 y 100 años, muestra patrones de comportamiento al incrementar el periodo de retorno

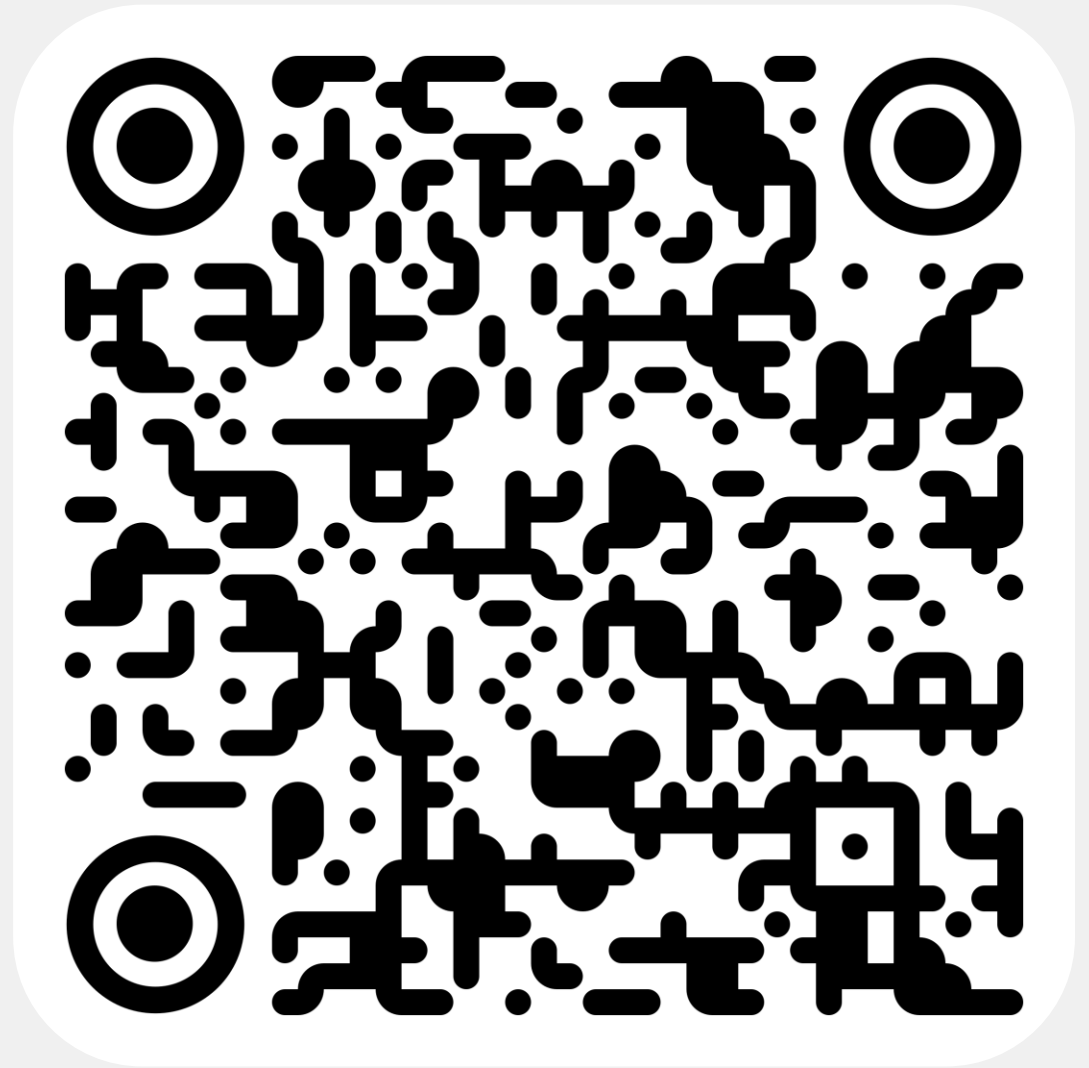
- La distribución **Log Normal** mantiene *pdiff* superiores al 25 %, indicando una tendencia persistente a estimar extremos mayores que el PDF de mejor ajuste.
- La distribución **Normal** invierte el signo, siendo positiva en T_r cortos pero negativa en T_r altos (–18 % a –38 %), lo que sugiere subestimación creciente frente al PDF de mejor ajuste a medida que aumenta T_r .
- Las distribuciones **Gumbel** tienden a volverse negativas con T_r , señalando que, en promedio, quedan por debajo del PDF de mejor ajuste en horizontes largos.
- La distribución **Gamma** muestra una deriva negativa pronunciada de entre –30 % a –66%, consistente con colas más ligeras que las reflejadas por los PDF de mejor ajuste.
- **Pearson III** y su versión logarítmica pasan de ligeramente positivas a negativas, lo que advierte sobre la sensibilidad de estas familias al horizonte de extrapolación.
- La distribución **Weibull** y **Kappa 4** tienden de valores próximos a cero o positivos a negativos de entre –7.5 % a –35 %, lo que apunta a cambios de sesgo con la extrapolación.

- El análisis de **PMax24h** a escala de red nacional muestra que es posible identificar distribuciones con ajuste superior por estación cuando se aplica un procedimiento uniforme de depuración y evaluación de series, lo que mejora la consistencia de las estimaciones frente a enfoques basados en supuestos generales.
- La comparación entre **EDF** y **PDF** evidencia que la elección del modelo óptimo no es única a escala nacional y varía según el área hidrográfica, lo que confirma la heterogeneidad espacial del comportamiento estadístico de la **PMax24h** en Colombia.
- La evaluación mediante la prueba de **Kolmogorov–Smirnov** constituye un criterio operacional para seleccionar ajustes por estación en evaluaciones masivas, al basarse en la discrepancia entre la CDF empírica y la teórica de la distribución candidata.
- El contraste entre la distribución de mejor ajuste y distribuciones comúnmente empleadas en hidrología evidencia diferencias relevantes en cuantiles de retorno y sesgos que aumentan al extrapolar hacia T_r mayores, por lo que el uso de una distribución “estándar” sin verificación local puede conducir a sobrestimación o subestimaciones sistemáticas.

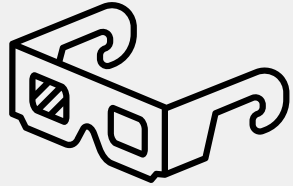
Conclusiones

- La síntesis por áreas hidrográficas permite identificar patrones regionales de preferencia distribucional, lo cual aporta un insumo técnico para orientar análisis futuros y priorizar verificaciones por región, especialmente en contextos donde la densidad de estaciones es desigual.
- La contribución principal del estudio radica en la sistematización comparativa **EDF–PDF** a escala de red nacional, con un flujo replicable basado en herramientas abiertas y con soporte en repositorio para verificación y extensión por terceros.

Estudio y Análisis de la Precipitación
Máxima en 24 Horas ($P_{\max 24h}$) en la
Red de Estaciones Climatológicas
Automáticas de Colombia – Suramérica



Repositorio público GitHub



Gracias por su atención